2.4 Doğrusal olmayan programlama yöntemleri

Şimdiye kadar dikkate alınan yöntemler, esası itibari ile doğrusal problemlerin çözümü odaklıydı. Herhangi bir kısıtın olmadığı doğrusal problemde çözüm aramanın anlamı olmayabilir, zira her bir tasarım değişkeninin artması veya azalması belli bir yöndedir. Dolayısıyla tasarım değişkenine bağlı olarak azami veya asgari değer birliktelikleri doğrudan doğruya amaç fonksiyonuna ait azami veya asgari noktanın belirlenmesinde kullanılabilir. Diğer taraftan doğada ve pek çok mühendislik probleminde doğrusal olmayan sorunlar yaygın olarak görülmektedir. Doğrusal sorunların aksine doğrusal olmayan amaç fonksiyonlarında tasarım değişkenlerinin değerine göre yer yer artma veya azalma olabilir. Bu nedenle, herhangi bir kısıt olmasa dahi, azami veya asgari değerin bulunması kolay olmayabilir. Hatırlanacağı üzere amaç fonksiyonunda sadece bir tepe veya çukur ya da diğer bir ifade ile engebe olduğunda, sorun dışbükey problem olarak adlandırılmaktaydı. Bu tür sorunlarda uç değerin bulunması nispeten kolay olup sadece zaman ve hassasiyet hususları önem kazanır. Ancak sorunun dışbükey olmaması halinde, birden fazla uç nokta ve dolayısıyla engebenin varlığı söz konusudur. Bu durumda sadece uç noktanın değeri değil, hangi uç noktanın en uygun nokta olduğu da araştırılacak diğer bir mesele haline gelir. Kısıtlı veya kısıtsız doğrusal olmayan sorunların çözümünde pek çok yöntem kullanılmakta olup bu yöntemleri öncelikle analitik ve sayısal yöntemler şeklinde ikiye ayırabiliriz. Sayısal yöntemleri de kendi içersinde gradyan bilgisine ihtiyaç duyulan ve duyulmayan yöntemler olarak ikiye ayırmak mümkündür.

2.4.1 Analitik yöntemler

Doğrusal olmayan bir amaç fonksiyonunun, herhangi bir kısıt söz konusu değilken uç noktasının/noktalarının bulunması, doğrudan doğruya fonksiyonun birinci mertebeden türevi ile ilişkilendirilebilir. Zira uç noktalarda eğimsel olarak bir dönüşüm söz konusu olup artmadan azalmaya veya azalmadan artmaya geçiş olur. Geçiş noktasının bulunduğu yerde eğimin sıfır olduğunu, dolayısıyla bir uç noktanın var olduğunu söyleyebiliriz. Bununla beraber analitik yöntemin kullanılabilmesi için öncelikle amaç fonksiyonunun matematiksel bir model/fonksiyon

olarak tanımlanabilmesi, fonksiyonun türevlenebilir olması ve asgari birinci mertebeden türevinin alınabilmesi gerekir. Çözümde dikkate alınan önermeyi aşağıdaki gibi ifade etmek mümkündür;

- Herhangi bir $a \leq x \leq b$ aralığında tanımlı $f(x)$ fonksiyonunun birinci mertebeden türevinin sıfır olduğu nokta, kesinlikle bir dönüşüm noktası, bununla beraber muhtemel bir uç noktasıdır.

Dolayısıyla $f'(x) = 0$ olan noktanın $x^* = x$ olabileceği söylenebilir. Bununla beraber aynı noktanın, daha önce de değinildiği üzere bir durağan nokta olma ihtimali de söz konusudur. Diğer taraftan çözüm sadedinde karşılaşılabilecek başka bir sorun da, $f'(x) = 0$ ifadesi sonrasında elde edilen denklemin yine analitik olarak çözülüp çözülemeyeceği hususudur. Zira yüksek dereceden denklemlerin analitik çözüm yöntemleri olmayabilir. Bu durumda başvurulan çare, başlangıçta belirtildiği gibi sayısal yöntemlerin kullanılmasıdır. Amaç fonksiyonuna ait birinci mertebeden türev bilgisine dayanılarak bulunan noktanın azami veya asgari nokta olup olmadığı, aynı fonksiyonun ikinci mertebeden türevine bakılarak netleştirilebilir. Buna göre $f''(x) > 0$ olması durumunda eldeki uç nokta bir minimum noktadır. Aksi halde, $f''(x) < 0$, eldeki nokta maksimum noktadır.

Örnek uygulama

$$f(x) = x^2 - 5x + 6$$

şeklinde tanımlanan amaç fonksiyonunun optimal noktasını, aynı fonksiyona ait birinci mertebeden türev verisine bakarak tespit etmek mümkündür. Buna göre optimal nokta;

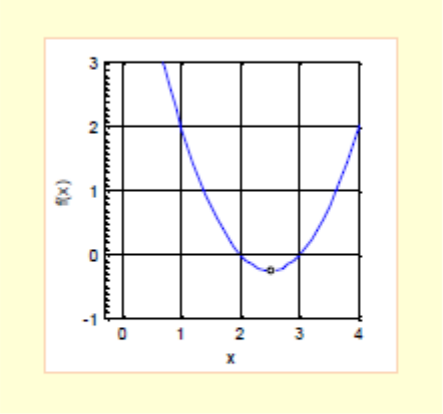
$$f'(x^*) = 0$$
$$f'(x) = 2x - 5 = 0$$
$$x^* = 2.5$$

olarak elde edilebilir. Buna mukabil, bulunan x^* noktasının bir tepe veya çukur noktası olup olmadığının tespiti ise;

$$f''(x^*) = 2$$

eşitliği dikkate alınarak netleştirilebilir.

İkinci mertebeden türevin $f''(x^*) > 0$ olması nedeniyle, eldeki optimal nokta bir asgari noktadır.



Şekil 2.44 $f(x) = x^2 - 5x + 6$ fonksiyonuna ait optimal nokta (∘) çözümü.

$$f(x) = x^4 - 8x^3 + 22x^2 - 24x + 20$$

şeklindeki amaç fonksiyonunun uç nokta değerinin ne olduğunu tespit etmek amacıyla birinci mertebeden türev verisine bakalım;

$$f'(x^*) = 0$$

ifadesi dikkate alınarak;

$$f'(x^*) = 4x^3 - 24x^2 + 44x - 24 = 0$$
$$4(x^3 - 6x^2 + 11x - 6) = 0$$
$$x^3 - 6x^2 + 11x - 6 = 0$$

denklemi kolayca elde edilir. Türev verisinden hareketle elde edilen denklem, 3üncü dereceden doğrusal olmayan denklemdir. Söz konusu denklemin analitik çözümü, uygun bir çarpanlara ayırma yaklaşımıyla;

$$(x-1)(x-2)(x-3) = 0$$
$$x = 1$$
$$x = 2$$
$$x = 3$$

şeklinde bulunabilir.

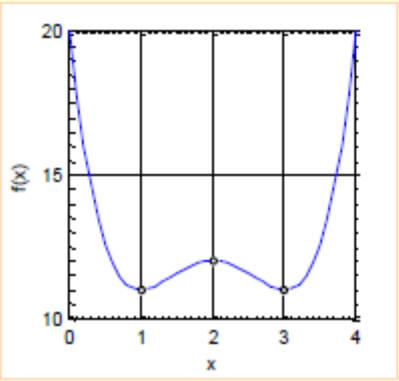
Görüldüğü üzere amaç fonksiyonunun üç farklı uç noktası bulunmaktadır. Hangi noktanın ne tür bir nokta olduğunu netleştirmek adına amaç fonksiyonunun ikinci mertebeden türevi alınırsa;

$$f'(x^*) = 12x^2 - 48x + 44$$

denklemi ve bu ifadede her bir nokta değeri dikkate alınırsa;

$$f''(1) = 8 > 0$$
$$f''(2) = -4 < 0$$
$$f''(3) = 8 > 0$$

değerlerine ulaşılır.



Şekil 2.45 $f(x) = x^4 - 8x^3 + 22x^2 - 24x + 20$ fonksiyonuna ait optimal nokta (∘) çözümü.

Elde edilen bu değerler ışığında $x = 1$ noktasının bir minimum noktası, $x = 2$ noktasının bir maksimum noktası ve $x = 3$ noktasının da yine bir minimum noktası olduğu görülür. Eldeki iki minimum noktadan hangisinin optimal nokta olduğu, bizzat amaç fonksiyonunun o noktadaki değerine bakılarak belirlenir. Dolayısıyla; $f(1) = 11$ ve $f(3) = 11$ değerlerine göre her iki noktanın, amaç fonksiyonu açısından aynı özelliğe sahip olduğu söylenebilir. Şekil 2.45'te uç noktalar ve fonksiyon değerleri görülmektedir.

Tasarım yöneyinin çok boyutlu olması halinde azami veya asgari nokta tespiti;

$$\frac{\partial f(x^*)}{\partial x_i} = 0, \qquad i = 1,2,\dots,n \tag{2.31}$$

denklemlerinin çözümü ile elde edilebilir. Burada n, tasarım yöneyinin değişken sayısını ifade etmektedir. Elde edilen uç noktanın azami veya asgari nokta olup olmadığı, ikincil türev bilgisine göre netleştirilir. Hatırlanacağı üzere ikincil türev, bir kare matris niteliğindeydi. Bulunulan nokta koordinatlarının dikkate alındığı ikincil türev matrisinin pozitif tanımlı olması halinde uç nokta, bir minimum noktasıdır. Aynı matrisin negatif tanımlı olması durumunda uç nokta, bir maksimum noktasıdır. Matrisin pozitif veya negatif tanımlı olmaması halinde, diğer bir ifade ile tanımsız olması durumunda geometrinin bir semer geometrisi olduğu ve bulunulan noktanın da bir azamilerin asgarisi noktası olduğu söylenebilir.

Örnek uygulama

$$f(\boldsymbol{x}) = x_1^2 + (x_2 - x_1)^2 + x_2^2 - 3x_2$$

şeklindeki amaç fonksiyonunun uç nokta değerinin ne olduğunu tespit etmek amacıyla öncelikle birinci mertebeden kısmi türev verilerine bakalım;

$$\frac{\partial f(x^*)}{\partial x_1} = 2x_1 - x_2 = 0, \qquad \frac{\partial f(x^*)}{\partial x_2} = 4x_2 - 2x_1 = 3$$

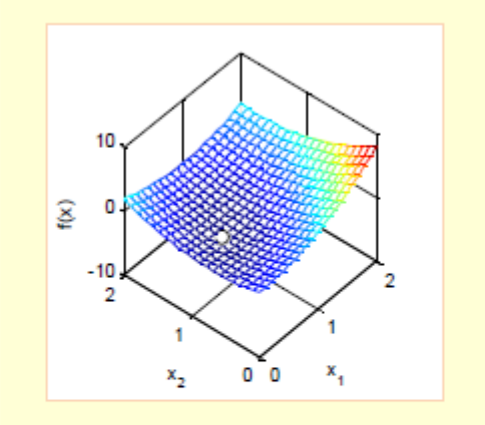
ifadeleri dikkate alınarak elde edilen iki bilinmeyenli iki denklem eşanlı olarak çözülürse;

$$x_1 = \frac{1}{2}, \qquad x_2 = 1$$

noktasına ulaşılır. Bulunan noktanın karakterinin tespiti amacıyla ikincil türev matrisi teşkil edilir ve özdeğerleri hesaplanırsa;

$$\begin{bmatrix} 2 & -1 \\ -2 & 4 \end{bmatrix}, \qquad \begin{matrix} \lambda_1 = 1.268 \\ \lambda_2 = 4.732 \end{matrix}$$

değerleri bulunur. Görüldüğü üzere $\lambda_i > 0$ olup matris pozitif tanımlıdır. Dolayısıyla bulunulan nokta, bir minimum noktasıdır. Şekil 2.46'da amaç fonksiyonu yüzeyi ve minimum noktası görülmektedir.



Şekil 2.46 $f(\boldsymbol{x}) = x_1^2 + (x_2 - x_1)^2 + x_2^2 - 3x_2$ fonksiyonuna ait en uygun nokta çözümü (∘).

$$f(\boldsymbol{x}) = x_1^2 - x_2^2$$

şeklindeki amaç fonksiyonunun uç nokta değerinin ne olduğunu tespit etmek amacıyla birinci mertebeden kısmi türev verilerine bakalım;

$$\frac{\partial f(x^*)}{\partial x_1} = 2x_1 = 0, \qquad \frac{\partial f(x^*)}{\partial x_2} = -2x_2 = 0$$

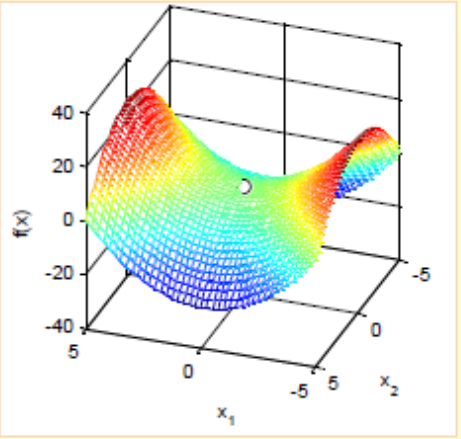
ifadeleri dikkate alınarak;

$$x_1 = 0, \qquad x_2 = 0$$

noktasına ulaşılır. Bulunan noktanın karakterinin tespiti amacıyla ikincil türev matrisi teşkil edilir ve özdeğerleri hesaplanırsa;

$$\begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -2 \end{bmatrix}, \qquad \begin{matrix} \lambda_1 = -2 \\ \lambda_2 = +2 \end{matrix}$$

değerleri bulunur. Görüldüğü üzere $\lambda_1 < 0$ ve $\lambda_2 > 0$ olup matris tanımsızdır. Bu nedenle elde edilen nokta, semer geometrisi dâhilindeki azamilerin asgarisi noktasıdır. Şekil 2.47'de amaç fonksiyonu yüzeyi ve en uygun konum görülmektedir.



Şekil 2.47 $f(\boldsymbol{x}) = x_1^2 - x_2^2$ fonksiyonuna ait optimal nokta çözümü (∘).

a. Analitik yöntemlerde eşitlik kısıtlı eniyileme süreci

Doğrusal olmayan eniyileme süreçlerinde analitik olarak tanımlanan amaç fonksiyonuna ilave olarak yine analitik olarak tanımlanan kısıt denklemleri dikkate alınabilir. Söz konusu kısıt denklemleri, eşitlik kısıtı olabileceği gibi eşitsizlik kısıtı niteliğinde de olabilir. Eşitlik kısıtının var olduğu sorunların çözümü, eşitsizlik kısıtlı sorunlara göre daha kolaydır. Genel olarak eşitlik kısıtlarını dikkate alan eniyileme sorununu;

$$\min_{\boldsymbol{x}} f(\boldsymbol{x}) \qquad 2.32$$

Kısıt

$$h_i(\boldsymbol{x}) = 0, \qquad i = 1, \dots, m$$

formunda ifade edebiliriz. Burada $f(\boldsymbol{x})$, doğrusal olmayan karakterdeki amaç fonksiyonunu, $\boldsymbol{x}$ tasarım yöneyini temsil etmekte olup n değişkenden ibarettir. Eşitlik kısıtlı eniyileme sorununun analitik yöntemlerle çözümü sadedinde başlıca iki yöntemden bahsedilecek olup yöntemlerden ilki yerine koyma yöntemi, diğeri Lagrange çarpanları yöntemidir.

(1) Yerine koyma yöntemi

Yerine koyma yönteminin temelinde, kısıt denklemlerinden faydalanılarak bir değişkenin diğer bir değişken cinsinden ifade edilmesi ve amaç fonksiyonunda yerlerine konularak çözüme gidilmesi yatmaktadır. Böylelikle kısıtlar, amaç fonksiyonuna dâhil edilerek kısıtsız sorun çözümü ile aynı çözüm zeminine dönüşüm sağlanmış olur. Hatırlanacağı üzere kısıtları barındıran amaç fonksiyonu kullanılarak optimalite şartını barındıran kısmi türev bazlı denklemler elde edilebilmekte ve bu denklemler eşanlı olarak çözülüp sonuca gidilmekteydi. Yöntemin daha iyi anlaşılabilmesi için Şekil 2.48'de belirtildiği gibi bir sorun ele alınabilir; buna göre yarıçapı 1 br olan dairenin içerisine, merkezi daire merkezi ve alanı maksimum olacak şekilde bir dikdörtgen yerleştirelim. Sorun, dikdörtgenin kenar uzunluklarının belirlenmesi sorunudur. Söz konusu sorunu müteakip formda ifade etmek mümkündür;

$$\underset{x}{maks}\, f(\boldsymbol{x}) = 4ab$$

Kısıt

$$a^2 + b^2 - r^2 = 0$$

Burada $4ab$ dikdörtgenin alanını, $a^2 + b^2 = r^2$ kısıtı ise dikdörtgenin daire içersinde kalması gereğini göstermektedir. Verilen kısıttan hareketle b değişkeni a değişkenine bağlı olarak ifade edilebilir;

$$b = \sqrt{1 - a^2}$$

Bu eşitlik, amaç fonksiyonunda dikkate alınırsa;

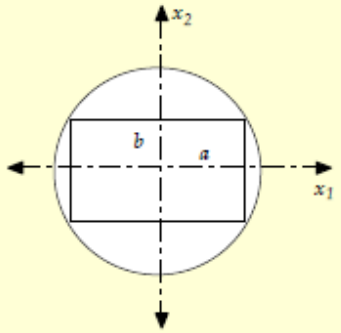
$$f(\boldsymbol{x}) = 4a\sqrt{1 - a^2}$$

denklemi elde edilir. Görüldüğü üzere bu denklem verili kısıtı da ihtiva etmektedir. Çözüm amacıyla fonksiyonun birinci mertebeden türevi alınarak sıfıra eşitlenirse;

$$\frac{\partial f(a^*)}{\partial a} = 4\sqrt{1 - a^2} - \frac{4a^2}{\sqrt{1 - a^2}} = 0$$

$$a^* = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

elde edilir. Bu değer b değişkeninde dikkate alınırsa;



Şekil 2.48 Dairenin içersine yerleştirilebilecek azami dikdörtgen geometrisi sorunu.

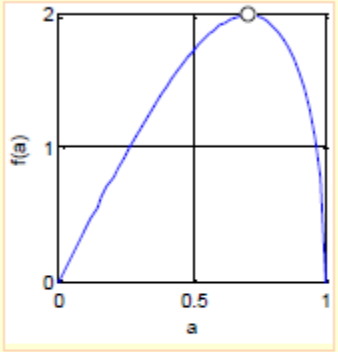
$$b^* = \sqrt{1 - (\tfrac{1}{\sqrt{2}})^2} = \tfrac{1}{\sqrt{2}}$$

sonucuna ulaşılır. Buna mukabil amaç fonksiyonu değeri $f(\boldsymbol{x}^*) = 2\,br^2$ olarak bulunur. Bulunan noktanın azami veya asgari olup olmadığını tespit etmek için ikincil türev değerine bakılırsa;

$$\frac{\partial^2 f(a)}{\partial a^2} = \frac{-12a}{\sqrt{1-a^2}} - \frac{4a^3}{\sqrt{1-a^2}(1-a^2)}$$

$$f''(a^*) = -16$$

değeri elde edilir. Dolayısıyla eldeki nokta bir maksimum noktadır. Şekil 2.49'da amaç fonksiyonu ve en uygun nokta görülmektedir. Yerine koyma yöntemi analitik fonksiyonlarda etkin bir yöntem gibi görünmesine rağmen, bazı hallerde değişkenlerin birbirleri cinsinden ifade edilmesi mümkün olmayabilir. Özellikle iç içe girmiş fonksiyonlarda değişkenlerden birinin yalnız bırakılması ve diğer değişkenler tarafından analitik olarak ifade edilmesi zor, hatta bazı hallerde imkânsızdır.



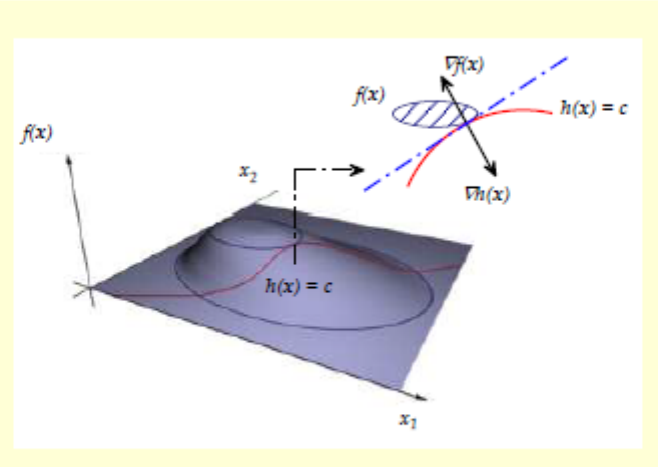
Şekil 2.49 Amaç fonksiyonuna ait en uygun nokta çözümü (∘).

(2) "Lagrange" çarpanları yöntemi

Doğrusal olmayan sorunlarda kısıtların dikkate alınması ile çözüme giden yöntemlerden bir diğeri, Lagrange çarpanları yöntemidir. Yöntemin temelinde kısıt fonksiyonlarının amaç fonksiyonuna dâhil edilmesi ve bu sayede birinci mertebeden türev bilgisine dayanılarak çözüme gidilmesi yatmaktadır. Dolayısıyla daha önceden bahsedilen yerine koyma yöntemi ile esası itibari ile benzerlik arz etmektedir. Yöntemin anlaşılması için amaç fonksiyonu ve sadece bir kısıtın söz konusu olduğu Şekil 2.50'deki gibi nispeten basit bir sorunu dikkate alalım. Şekilden de görüleceği üzere optimal nokta öyle bir noktadır ki hem $f(x)$ ve hem de $h(x)$ fonksiyonu üzerinde bulunmakta, ayrıca mümkün olan en küçük veya büyük amaç fonksiyonu değerini vermektedir. Dolayısıyla $f(x)$ amaç fonksiyonu ile $h(x)$ kısıt fonksiyonu bu noktada birbirine teğettir. Teğet doğruya dik olarak var olan doğrultuya, hatırlanacağı üzere gradyan doğrultusu adı verilmekteydi. Bu nedenle en uygun noktada amaç fonksiyonu ile kısıt fonksiyonlarının gradyanları, şiddetleri farklı da olsa doğrultu bağlamında birbirlerine paralellik arz eder. Buradan hareketle;

$$\nabla f(\boldsymbol{x}) = -\lambda \nabla h(\boldsymbol{x}) \qquad (2.33)$$

yazılabilir. Denklemde λ, bir katsayı olup Lagrange çarpanı adıyla anılır.



Şekil 2.50 Lagrange çarpanları yönteminde temel yaklaşımın gösterimi.

Bu ifadeden hareketle hem amaç fonksiyonunu ve hem de kısıt denklemini içersinde barındıran daha genel bir fonksiyon tanımlamak mümkündür;

$$L(\boldsymbol{x},\lambda) = f(\boldsymbol{x}) + \lambda h(\boldsymbol{x}) \tag{2.34}$$

Burada L, Lagrange fonksiyonu olarak adlandırılır. Kısıt sayısının artması durumunda Lagrange fonksiyonu;

$$L(\boldsymbol{x},\boldsymbol{\lambda}) = f(\boldsymbol{x}) + \sum_{i=1}^{m} \lambda_i h_i(\boldsymbol{x}) \tag{2.35}$$

şeklinde genelleştirilebilir. Diğer taraftan optimal noktada Lagrange fonksiyonunun birinci mertebeden türev değerleri her bir değişken için sıfır olacaktır;

$$\nabla L(\boldsymbol{x},\lambda) = 0 \tag{2.36}$$

Bununla beraber Lagrange fonksiyonunun tasarım yöneyi değişkenlerine göre türetilmesi veya yöney değişkenlerine ilave olarak Lagrange çarpanlarına göre de türetilmesi düşünülebilir. İlk yaklaşımda sadece tasarım değişkenlerine göre türetim dikkate alınırsa, n adet denklem elde edilebilir. Oysa Lagrange fonksiyonunda bilinmeyen sayısı $n + m$ adettir. Dolayısıyla ilave m adet

denkleme ihtiyaç duyulur. İhtiyaç duyulan ilave denklemler, bizzat eşitlik kısıtları dikkate alınarak elde edilebilir. Dolayısıyla;

$$\frac{\partial L}{\partial x_j}(\boldsymbol{x}^*, \boldsymbol{\lambda}) = 0, \qquad i = 1,2,\dots,n \tag{2.37}$$

$$h_i(\boldsymbol{x}) = 0, \qquad i = 1,2,\dots,m$$

ifadelerinden elde edilen denklem takımının çözümü ile optimal noktaya ulaşılmış olur. Diğer seçenekte Lagrange fonksiyonu, tasarım yöneyi değişkenleri ile Lagrange çarpanlarına göre türetilebilir ve optimal nokta şartı dikkate alınabilir;

$$\frac{\partial L}{\partial x_j}(\boldsymbol{x}^*, \boldsymbol{\lambda}^*) = 0, \qquad i = 1,2,\dots,n \tag{2.38}$$

$$\frac{\partial L}{\partial \lambda_j}(\boldsymbol{x}^*, \boldsymbol{\lambda}^*) = 0, \qquad j = 1,2,\dots,m \tag{2.39}$$

Her iki yaklaşımda da elde edilen çözüm aynıdır. Bulunan optimal noktanın azami veya asgari nokta olup olmadığı, oluşturulacak ikincil türev matrisi ve bu matrisin küçümen matrislerinin belirteç değerlerine bakılarak belirlenir. İkincil türev matrisi müteakip formda oluşturulur;

$$\begin{bmatrix} L_{11} & L_{12} & \dots & L_{1n} & h_{11} & h_{21} & \dots & h_{m1} \\ L_{21} & L_{22} & \dots & L_{2n} & h_{12} & h_{22} & \dots & h_{m2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ L_{n1} & L_{n1} & \dots & L_{nn} & h_{1n} & h_{2n} & \dots & h_{mn} \\ h_{11} & h_{12} & \dots & h_{1n} & 0 & 0 & \dots & 0 \\ h_{21} & h_{22} & \dots & h_{2n} & 0 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ h_{m1} & h_{m2} & \dots & h_{mn} & 0 & 0 & \dots & 0 \end{bmatrix} \tag{2.40}$$

Burada;

$$L_{ij} = \frac{\partial^2 L}{\partial x_i \partial x_j}(\boldsymbol{x}^*, \boldsymbol{\lambda}^*), h_{ij} = \frac{\partial h_i}{\partial x_j}(\boldsymbol{x}^*) \tag{2.41}$$

şeklinde tanımlanmaktadır.

Oluşturan bu matrisin küçümen matrislerinin belirteci dikkate alınarak aşağıdaki koşul sağlanıyorsa;

$$(-1)^k \det(k^{nıncı}\ küçümen\ matris) < 0 \qquad (2.42)$$

elde edilen noktanın azami nokta olduğu söylenebilir[33]. Bu ifade, belirteç değerinin işaret olarak değiştiğini göstermektedir. Dikkat edileceği üzere ilk küçümen matrisin belirteci her zaman negatiftir. Dolayısıyla ikinci küçümen matrisin belirtecinin pozitif olması noktanın niteliğini belirler. Aksi halde elde edilen noktanın asgari nokta olduğu öngörülebilir. Küçümen matris tanımına sağ alt köşeden başlandığını da burada ifade etmek gerekir.

Yöntemin daha iyi anlaşılabilmesi için Şekil 2.51'de belirtilen sorunu ele alalım; buna göre yarı kenar uzunlukları x_1, x_2 ve x_3 olan dikdörtgenler prizmasının, yarıçapı 1 br olan bir küre içerisine yerleştirildiğini düşünelim. Yerleştirme yapılırken dikkate alınan husus, dikdörtgen prizmanın hacminin doruklaştırılmasıdır. Belirtilen sorunu aşağıdaki gibi tanımlamak mümkündür;

$$\underset{x}{maks}\ f(\boldsymbol{x}) = 8x_1x_2x_3$$

Kısıt

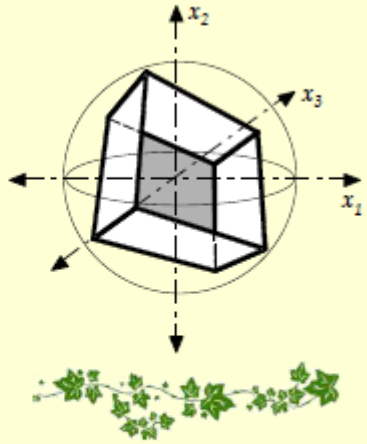
$$x_1^{\,2} + x_2^{\,2} + x_3^{\,2} - r^2 = 0$$

Burada $8x_1x_2x_3$ çarpımı prizmanın hacmini, $x_1^{\,2} + x_2^{\,2} + x_3^{\,2} = r^2$ denklemi prizmanın küre içersinde kalması gereğini göstermektedir. Verili amaç fonksiyonu ile kısıt denklemini kullanarak Lagrange fonksiyonunu;

$$L(x_1, x_2, x_3, \lambda) = 8x_1x_2x_3 + \lambda(x_1^{\,2} + x_2^{\,2} + x_3^{\,2} - 1)$$

şeklinde yazabiliriz. Bu fonksiyonun birinci mertebeden kısmi türevleri alınır ve sıfıra eşitlenirse;

$$\frac{\partial L}{\partial x_1} = 8x_2x_3 + 2\lambda x_1 = 0$$
$$\frac{\partial L}{\partial x_2} = 8x_1x_3 + 2\lambda x_2 = 0$$
$$\frac{\partial L}{\partial x_3} = 8x_1x_2 + 2\lambda x_3 = 0$$
$$x_1^{\,2} + x_2^{\,2} + x_3^{\,2} - 1 = 0$$



Şekil 2.51 Kürenin içersine yerleştirilebilecek azami dikdörtgen prizmasının boyutlarının tespiti sorunu.

denklemleri elde edilir. İlk üç denklem yeniden düzenlenerek tasarım değişkenleri arasındaki ilişkiler kolayca elde edilebilir;

$$2\lambda = -\frac{8x_2x_3}{x_1}$$
$$2\lambda = -\frac{8x_1x_3}{x_2}$$
$$2\lambda = -\frac{8x_1x_2}{x_3}$$
$$x_1{}^2 = x_2{}^2 = x_3{}^2$$

Değişkenler arasındaki bu ilişki, Lagrange çarpanına ait son denklemde yerine koyulursa;

$$x_1{}^2 + x_1{}^2 + x_1{}^2 = 1$$
$$3x_1{}^2 = 1$$
$$x_1{}^* = x_2{}^* = x_3{}^* = \frac{1}{\sqrt{3}}$$

sonucuna ulaşılır. Buna mukabil Lagrange çarpanı ve amaç fonksiyonu değeri;

$$\lambda^* = -4/\sqrt{3}$$
$$f(\boldsymbol{x}^*) = \frac{8}{3\sqrt{3}}$$

olarak hesaplanabilir. Bulunan noktanın azami veya asgari olup olmadığını tespit etmek için ikincil türev matrisi ve küçümen matris belirteçleri dikkate alınabilir. Buna göre ikincil türev matrisi;

$$\begin{bmatrix} \frac{\partial^2 L}{\partial x_1{}^2} & \frac{\partial^2 L}{\partial x_1 \partial x_2} & \frac{\partial^2 L}{\partial x_1 \partial x_3} & \frac{\partial h_1}{\partial x_1} \\ \frac{\partial^2 L}{\partial x_2 \partial x_1} & \frac{\partial^2 L}{\partial x_2{}^2} & \frac{\partial^2 L}{\partial x_2 \partial x_3} & \frac{\partial h_1}{\partial x_2} \\ \frac{\partial^2 L}{\partial x_3 \partial x_1} & \frac{\partial^2 L}{\partial x_3 \partial x_2} & \frac{\partial^2 L}{\partial x_3{}^2} & \frac{\partial h_1}{\partial x_3} \\ \frac{\partial h_1}{\partial x_1} & \frac{\partial h_1}{\partial x_2} & \frac{\partial h_1}{\partial x_3} & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2\lambda & 8x_3 & 8x_2 & 2x_1 \\ 8x_3 & 2\lambda & 8x_1 & 2x_2 \\ 8x_2 & 8x_1 & 2\lambda & 2x_3 \\ 2x_1 & 2x_2 & 2x_3 & 0 \end{bmatrix}$$

şeklinde oluşturulabilir. Bulunan optimal nokta değerleri $(\boldsymbol{x}^*, \lambda^*)$, oluşturulan matriste dikkate alınırsa;

$$\begin{bmatrix} -\frac{8}{\sqrt{3}} & \frac{8}{\sqrt{3}} & \frac{8}{\sqrt{3}} & \frac{2}{\sqrt{3}} \\ \frac{8}{\sqrt{3}} & -\frac{8}{\sqrt{3}} & \frac{8}{\sqrt{3}} & \frac{2}{\sqrt{3}} \\ \frac{8}{\sqrt{3}} & \frac{8}{\sqrt{3}} & -\frac{8}{\sqrt{3}} & \frac{2}{\sqrt{3}} \\ \frac{2}{\sqrt{3}} & \frac{2}{\sqrt{3}} & \frac{2}{\sqrt{3}} & 0 \end{bmatrix}$$

matrisi elde edilir. Bu matrisin küçümen matrisleri ve o matrislere ait belirteç değerleri ise;

$$k = 2 \qquad K_2 = \begin{bmatrix} -\frac{8}{\sqrt{3}} & \frac{2}{\sqrt{3}} \\ \frac{2}{\sqrt{3}} & 0 \end{bmatrix} \qquad \det(K_2) = -1.33$$

$$k = 3 \qquad K_3 = \begin{bmatrix} -\frac{8}{\sqrt{3}} & \frac{8}{\sqrt{3}} & \frac{2}{\sqrt{3}} \\ \frac{8}{\sqrt{3}} & -\frac{8}{\sqrt{3}} & \frac{2}{\sqrt{3}} \\ \frac{2}{\sqrt{3}} & \frac{2}{\sqrt{3}} & 0 \end{bmatrix} \qquad \det(K_3) = 24.62$$

$$k = 4 \qquad K_4 = \begin{bmatrix} -\frac{8}{\sqrt{3}} & \frac{8}{\sqrt{3}} & \frac{8}{\sqrt{3}} & \frac{2}{\sqrt{3}} \\ \frac{8}{\sqrt{3}} & -\frac{8}{\sqrt{3}} & \frac{8}{\sqrt{3}} & \frac{2}{\sqrt{3}} \\ \frac{8}{\sqrt{3}} & \frac{8}{\sqrt{3}} & -\frac{8}{\sqrt{3}} & \frac{2}{\sqrt{3}} \\ \frac{2}{\sqrt{3}} & \frac{2}{\sqrt{3}} & \frac{2}{\sqrt{3}} & 0 \end{bmatrix} \qquad \det(K_4) = -341.33$$

şeklinde hesaplanabilir. Optimal noktanın azami nokta olması için karşılanması gereken şart dikkate alınırsa;

$$(-1)^2 \times -1.33 < 0$$
$$(-1)^3 \times 24.62 < 0$$
$$(-1)^4 \times -341.33 < 0$$

eşitsizliklerinin geçerli olduğu, dolayısıyla optimal noktanın bir maksimum nokta niteliği taşıdığı söylenebilir.

Örnek uygulama

Karayolu üzerinde 5000 m^2 alana sahip bir dinlenme alanının inşa edilmesi planlanmaktadır. Alanın dikdörtgen geometrisinde olması, karayoluna bakan yüzünün çevrelenmemesi ve diğer kenarları kapsayan çit maliyetinin de minimum olması istenmektedir. Buna göre dikdörtgenin optimal mesafe değerlerini Lagrange çarpanı yöntemi ile bulalım. İfade edilen problem;

$$\min_{x} f(\boldsymbol{x}) = x_1 + 2x_2$$

Kısıt

$$x_1 x_2 = 5000$$

şeklinde tanımlanabilir. Burada $x_1 + 2x_2$ toplamı, dinlenme alanının çitle çevrilecek mesafesini, $x_1 x_2$ çarpımı, alan değerini göstermektedir.

Şekil 2.52 Karayolu kenarındaki dinlenme alanı geometrisi.

Amaç fonksiyonu ile kısıtı bir arada bulunduran Lagrange fonksiyonunu;

$$L(x_1, x_2, \lambda) = x_1 + 2x_2 + \lambda(x_1 x_2 - 5000)$$

şeklinde yazabiliriz. Bu fonksiyonun optimal konumda birinci mertebeden kısmi türevleri alınır ve sıfıra eşitlenirse;

$$\frac{\partial L}{\partial x_1} = 1 + \lambda x_2 = 0$$

$$\frac{\partial L}{\partial x_2} = 2 + \lambda x_1 = 0$$

$$x_1 x_2 - 5000 = 0$$

denklemleri elde edilir. İlk iki denklem yeniden düzenlenerek tasarım değişkenleri arasındaki ilişki kolayca elde edilebilir;

$$\lambda = -\frac{1}{x_2} = -\frac{2}{x_1}$$
$$x_1 = 2x_2$$

Değişkenler arasındaki bu ilişki, Lagrange çarpanına ait son denklemde yerine koyulursa;

$$2x_2 \times x_2 - 5000 = 0$$
$$2{x_2}^2 = 5000$$
$${x_2}^* = 50$$
$${x_1}^* = 100$$

sonucuna ulaşılır. Buna mukabil Lagrange çarpanı ve amaç fonksiyonu değeri;

$$\lambda^* = -1/50$$
$$f(\boldsymbol{x}^*) = 200\,m$$

olarak hesaplanabilir. Bulunan noktanın azami veya asgari olup olmadığını tespit etmek için ikincil türev matrisi ve küçümen matris belirteçleri dikkate alınabilir. Buna göre ikincil türev matrisi;

$$\begin{bmatrix} \frac{\partial^2 L}{\partial {x_1}^2} & \frac{\partial^2 L}{\partial x_1 \partial x_2} & \frac{\partial h_1}{\partial x_1} \\ \frac{\partial^2 L}{\partial x_2 \partial x_1} & \frac{\partial^2 L}{\partial {x_2}^2} & \frac{\partial h_1}{\partial x_2} \\ \frac{\partial h_1}{\partial x_1} & \frac{\partial h_1}{\partial x_2} & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & \lambda & x_2 \\ \lambda & 0 & x_1 \\ x_2 & x_1 & 0 \end{bmatrix}$$

şeklinde oluşturulabilir. Bulunan optimal nokta değerleri $(\boldsymbol{x}^*, \lambda^*)$, oluşturulan matriste dikkate alınırsa;

$$\begin{bmatrix} 0 & -\frac{1}{50} & 50 \\ -\frac{1}{50} & 0 & 100 \\ 50 & 100 & 0 \end{bmatrix}$$

matrisi elde edilir. Bu matrisin küçümen matrisleri ve o matrislere ait belirteç değerleri;

$$k = 2 \qquad K_2 = \begin{bmatrix} 0 & 100 \\ 100 & 0 \end{bmatrix} \qquad \det(K_2) = -1000$$

$$k = 3 \qquad K_3 = \begin{bmatrix} 0 & -\frac{1}{50} & 50 \\ -\frac{1}{50} & 0 & 100 \\ 50 & 100 & 0 \end{bmatrix} \qquad \det(K_3) = -200$$

şeklinde hesaplanabilir. Optimal noktanın asgari nokta olması için karşılanması gereken şart dikkate alınırsa;

$$(-1)^2 \times -1000 < 0$$
$$(-1)^3 \times -200 > 0$$

eşitsizliklerinin geçerli olduğu, dolayısıyla optimal noktanın bir minimum nokta niteliği taşıdığı söylenebilir.

b. Analitik yöntemlerde eşitsizlik kısıtlı eniyileme süreci

Genel olarak eşitsizlik kısıtlarını dikkate alan eniyileme sorununu;

$$\min_{x} f(\boldsymbol{x}) \qquad (2.43)$$

Kısıt

$$g_i(\boldsymbol{x}) \leq 0, \qquad i = 1, \dots, m$$

formunda ifade edebiliriz. İfade edilen bu sorun, Lagrange çarpanları yöntemi dikkate alınarak çözülebilir. Burada dikkat edilmesi gereken husus, eşitsizliğin eşitlik kısıtına dönüştürülmesi ve akabinde daha önce belirtilen işlem adımlarının uygulanarak çözüme gidilmesidir. Eşitsizlik kısıtının eşitlik kısıtına dönüştürülmesi, ilave değişken tanımı ile yapılır. Şöyle ki;

$$g_i(\boldsymbol{x}) \leq 0, \qquad i = 1, \dots, m$$

şeklinde tanımlanan eşitsizlik y_i^2 geçici değişken ilavesi ile,

$$g_i(\boldsymbol{x}) + y_i^2 = 0, \qquad i = 1, \dots, m \qquad (2.44)$$

eşitliği haline getirilebilir. Bu durumda yeni kısıt denklemini $G_i(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y})$ olarak tanımlayabiliriz. Tanımlanan eşitlik kısıtını dikkate alarak Lagrange fonksiyonu;

$$L(\boldsymbol{x},\boldsymbol{y},\boldsymbol{\mu}) = f(\boldsymbol{x}) + \sum_{i=1}^{m} \mu_i G_i(\boldsymbol{x},\boldsymbol{y}) \tag{2.45}$$

şeklinde yazılabilir. Burada μ_i, bir diğer Lagrange çarpanı olarak tanımlanmaktadır. Tabiatıyla ilave değişken tanımı, belirlenmesi gereken toplam değişken sayısını da artırmaktadır. Bununla beraber optimal noktada ilk türev değerinin sıfır olması şartı dikkate alınarak, $(n+2m)$ bilinmeyene karşılık $(n+2m)$ denklem yazılabilir ve bu denklemler eşanlı olarak çözülebilir. Dolayısıyla;

$$\frac{\partial L}{\partial x_i}(\boldsymbol{x}^*,\boldsymbol{y}^*,\boldsymbol{\mu}^*) = 0 \tag{2.46}$$

$$\frac{\partial L}{\partial y_i}(\boldsymbol{x}^*,\boldsymbol{y}^*,\boldsymbol{\mu}^*) = 0 \tag{2.47}$$

$$\frac{\partial L}{\partial \lambda_i}(\boldsymbol{x}^*,\boldsymbol{y}^*,\boldsymbol{\mu}^*) = 0 \tag{2.48}$$

denklemleri çözümde dikkate alınan denklemlerdir. Çözüm sadedinde kullanılabilecek diğer bir yaklaşım, Kuhn-Tucker şartlarının dikkate alınmasıdır. 1951 yılında Kuhn ve Tucker tarafından gündeme getirilen ve daha sonraki dönemde KKT (Karush-Kuhn-Tucker) şartları olarak belirtilen[34] yaklaşım, eşitsizlik kısıtının etkisi üzerine dayandırılmaktadır. İfade edildiği üzere eşitsizlik kısıtı, $g_i(\boldsymbol{x}) \leq c,\ i = 1,\dots,m$ şeklinde tanımlanmaktaydı. Lagrange fonksiyonu ise amaç fonksiyonuna ilave olarak $\mu_i g_i(\boldsymbol{x})$ terimleri içermekteydi. Tahmin edileceği üzere optimal noktanın $g_i(\boldsymbol{x}) < 0$ bölgesinde olması durumunda, tanımlı eşitsizliğin herhangi bir etkisinin olmayacağı, dolayısıyla Lagrange denkleminde μ_i değerinin sıfır olacağı düşünülebilir. Buna mukabil optimal noktanın $g_i(\boldsymbol{x}) = 0$ üzerinde olması durumunda kısıt gereği $g_i(\boldsymbol{x}^*) = 0$ olacağı aşikardır. Buradan hareketle optimal noktada Lagrange çarpanı veya kısıt denklemi kaynaklı, ama her halükarda geçerli $\mu_i g_i(\boldsymbol{x}) = 0$ eşitliğinin varlığından söz edilebilir. Dolayısıyla çözüm sadedinde;

$$\frac{\partial L}{\partial x_i} = \frac{\partial f}{\partial x_i} + \sum_{j=1}^{m} \mu_i \frac{\partial g_i}{\partial x_i} = 0, \qquad i = 1,\dots,n \tag{2.49}$$

$$\mu_j g_j(\boldsymbol{x}) = 0, \qquad j = 1,\dots,m \tag{2.50}$$

denklemleri dikkate alınabilir. Görüldüğü üzere Lagrange denklemindeki $n+m$ adet bilinmeyen değişken, birinci mertebeden türev şartı nedeni ile n denklem ve kısıt kaynaklı m denklem yardımı ile çözülebilmektedir.

c. Genelleştirilmiş KKT şartları

Genelleştirilmiş KKT şartları, bünyesinde eşitlik ve eşitsizlik kısıtları barındıran sorunların çözümünde dikkate alınmaktadır. Daha açık bir ifade ile doğrusal olmayan eniyileme sorununun optimal noktasının sağlaması gereken şartları ifade etmektedir. Eşitlik ve eşitsizlik kısıtlarını dikkate alan eniyileme sorununu;

$$\min_{x} f(\boldsymbol{x}) \tag{2.51}$$

Kısıt

$$h_i(\boldsymbol{x}) = 0, \qquad i = 1, \dots, m$$
$$g_j(\boldsymbol{x}) \leq 0, \qquad j = 1, \dots, p$$

formunda ifade edebiliriz. Amaç fonksiyonu ile kısıt denklemlerinin beraber dikkate alınması halinde Lagrange fonksiyonunu;

$$L(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{\lambda}, \boldsymbol{\mu}) = f(\boldsymbol{x}) + \sum_{i=1}^{m} \lambda_i h_i(\boldsymbol{x}) + \sum_{j=1}^{p} \mu_j g_j(\boldsymbol{x}) \tag{2.52}$$

şeklinde tanımlayabiliriz. Lagrange fonksiyonu, optimizasyon probleminin eşlenik sorununun tanımlanmasında kullanılır. Zira amaç fonksiyonunda ana gaye minimizasyon olarak tanımlanırken, Lagrange eşlenik sorununda[i] ana gaye;

$$\max_{x} \theta(\boldsymbol{\lambda}, \boldsymbol{\mu}) \tag{2.53}$$

Kısıt

$$\boldsymbol{\mu} \geq 0, \qquad i = 1, \dots, m$$

şeklinde tanımlanır. Burada $\theta(\boldsymbol{\lambda}, \boldsymbol{\mu})$ fonksiyonu Lagrange fonksiyonunun uç değerleri olup;

$$\theta(\boldsymbol{\lambda}, \boldsymbol{\mu}) = \operatorname*{Inf}_{x} L(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{\lambda}, \boldsymbol{\mu}) \tag{2.54}$$

denklemi ile ifade edilir. Dolayısıyla her bir $(\boldsymbol{\lambda}, \boldsymbol{\mu})$ değeri için Lagrange fonksiyonunun asgari değeri dikkate alınarak, asgari değerler arasından bir azami uç nokta seçimi yapılmaktadır. Buradan hareketle $\theta(\boldsymbol{\lambda}, \boldsymbol{\mu})$ eşlenik fonksiyonunu içbükey, Lagrange fonksiyonunu ise dışbükey

olarak tanımlamak mümkündür[35]. Lagrange fonksiyonunun birinci mertebeden türevinin sıfır olması şartı dikkate alındığında;

$$\frac{\partial L}{\partial x_k}(\boldsymbol{x}^*, \boldsymbol{\lambda}^*, \boldsymbol{\mu}^*) = \frac{\partial f(\boldsymbol{x}^*)}{\partial x_k} + \sum_{i=1}^{m} \lambda_i^* \frac{\partial h_i(\boldsymbol{x}^*)}{\partial x_k} + \sum_{j=1}^{p} \mu_j^* \frac{\partial g_j(\boldsymbol{x}^*)}{\partial x_k} = 0, \qquad k = 1, \dots, n \tag{2.55}$$

denklemleri elde edilebilir. Görüldüğü üzere toplamda $(n+m+p)$ bilinmeyen için n denklem bu sayede elde edilebilmektedir. Sorunda verili olan eşitlik kısıtları dikkate alınarak hâlihazırda m denklem yazılabilir;

$$h_i(\boldsymbol{x}^*) = 0, \qquad i = 1, \dots, m \tag{2.56}$$

Denklem takımının çözümünde ihtiyaç duyulan ilave p denklem ise eşitsizlik kısıtları dikkate alınarak yazılabilir;

$$\mu_j^* g_j(\boldsymbol{x}^*) = 0, \qquad j = 1, \dots, p \tag{2.57}$$
$$\mu_j^* \geq 0$$

Dolayısıyla $(n+m+p)$ bilinmeyen değişkene karşılık $(n+m+p)$ denklem dikkate alınarak doğrusal veya doğrusal olmayan denklem takımı çözümüne gidilebilir. Bahse konu yaklaşım, analitik olarak ifade edilebilen sorunların çözümünde etkin bir yöntem gibi görünse de bazı zorlukları içerir. Çözüm sürecinde karşılaşılan en ciddi sorun, elde edilen denklem takımının analitik olarak çözümlenmesidir. Özellikle doğrusal olmayan terimler içeren denklemlerin varlığı analitik çözümü zor, hatta bazı hallerde imkânsız hale getirebilir. Böyle bir durumda dikkate alınan yaklaşım, doğrusal olmayan denklem takımının sayısal yöntemlerle çözülmesidir. Diğer bir husus ise elde edilen noktanın gerçekten bir minimum nokta olup olmadığıdır. Her ne kadar optimalite şartları sağlansa da, bulunan noktanın durağan nokta olması mümkündür. Bu nedenle çözüm olarak elde edilen nokta ya da noktaların denenmesi ve amaç fonksiyon değerlerinin görülmesi ya da yorumlanması gerekebilir.

Örnek uygulama

$$\min_{\boldsymbol{x}} f(\boldsymbol{x}) = (x_1 - 1)^2 + (x_2 - \frac{1}{2})^2$$

Kısıt

$$2x_1 + x_2 = 2$$
$$4x_1 + x_2 \leq 12$$

şeklinde belirtilen doğrusal olmayan eniyileme problemini, KKT şartlarını dikkate alarak çözelim. Öncelikle Lagrange fonksiyonunu;

$$L(\boldsymbol{x},\lambda,\mu) = (x_1 - 1)^2 + (x_2 - \frac{1}{2})^2 + \lambda(2x_1 + x_2 - 2) + \mu(4x_1 + x_2 - 12)$$

şeklinde tanımlayabiliriz. Bu fonksiyonun optimal noktada birinci mertebeden türevinin sıfır olması şartı dikkate alındığında;

$$\frac{\partial L}{\partial x_1} = 2(x_1 - 1) + 2\lambda + 4\mu = 0$$
$$\frac{\partial L}{\partial x_2} = 2\left(x_2 - \frac{1}{2}\right) + \lambda + \mu = 0$$

yazılabilir. İlave olarak kısıtlar dikkate alınırsa;

$$2x_1 + x_2 = 2$$
$$\mu(4x_1 + x_2 - 12) = 0$$

denklemleri elde edilir. Son yazılan denklemde $\mu = 0$ olduğu kabul edilirse;

$$x_1 + \lambda = 1$$
$$2x_2 + \lambda = 1$$
$$2x_1 + x_2 = 2$$

doğrusal denklem takımı oluşturulmuş olur. Bu denklem takımı eşanlı olarak çözülürse;

$$x_1{}^* = 0.8$$
$$x_2{}^* = 0.4$$
$$\lambda^* = 0.2$$

değerleri ve bulunan bu noktaya karşılık gelen amaç fonksiyon değeri de $f(\boldsymbol{x}^*,\lambda^*,\mu^*) = 0.05$ olarak bulunur. Diğer taraftan eşitsizlik kısıtı kaynaklı denklemde $\mu \neq 0$ ve dolayısıyla $4x_1 + x_2 - 12 = 0$ olduğu kabul edilirse;

$$2x_1 + 2\lambda + 4\mu = 2$$
$$2x_2 + \lambda + \mu = 1$$
$$2x_1 + x_2 = 2$$
$$4x_1 + x_2 = 12$$

eşitlikleri elde edilir. Lineer denklem takımı niteliğindeki bu denklemler eşanlı olarak çözülürse;

$$x_1{}^* = 5, \qquad x_2{}^* = -8$$
$$\lambda^* = 35.5, \qquad \mu^* = -18.5$$

verileri ve bulunan noktaya karşılık gelen amaç fonksiyon değeri de $f(\boldsymbol{x}^*,\lambda^*,\mu^*) = 88.25$ olarak belirlenir. Elde edilen bu çözüm, daha önce yöntemin anlatılması esnasında ifade edilen $\mu_j{}^* \geq 0$ şartını sağlamamaktadır. Ayrıca minimizasyon gayeli sorun için elde edilen amaç fonksiyon değeri de zaten oldukça büyüktür. Dolayısıyla optimal çözüm $f(0.8,0.4,0.2,0) = 0.05$ olarak bulunabilir.